

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Нхари Хатим

2026-04-27

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

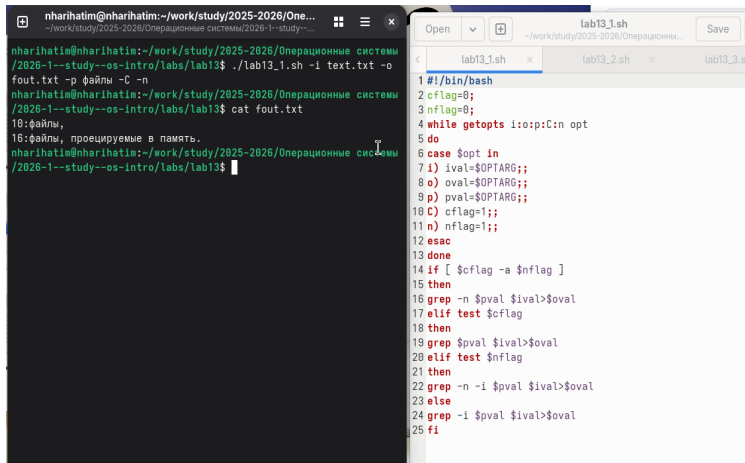
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a script editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh` with the following output:

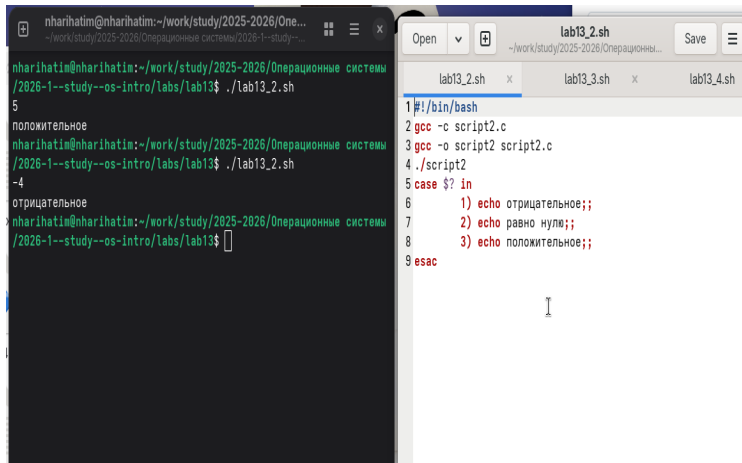
```
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The script editor on the right shows the content of `lab13_1.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



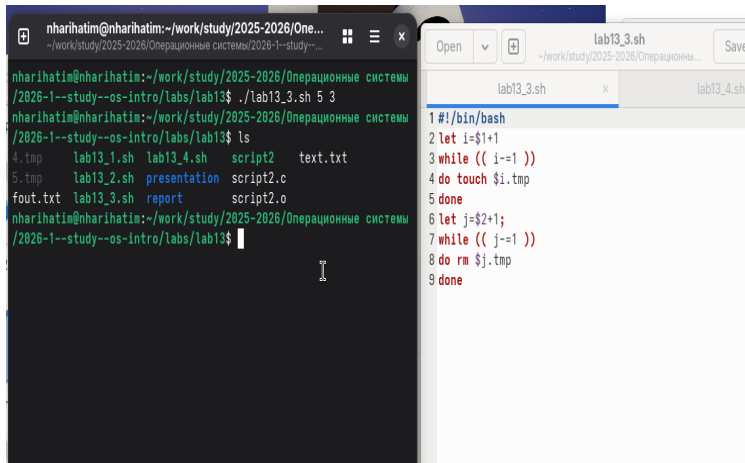
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The user runs the script, and it outputs the number 5, followed by the word "положительное" (positive). The user then runs the script again, and it outputs -4, followed by the word "отрицательное" (negative). The code editor on the right shows the source code of `lab13_2.sh`. The script starts with a shebang `#!/bin/bash`, compiles `script2.c` using `gcc`, and then runs `script2`. It uses a `case` statement to check the output of `script2` and prints "отрицательное", "равно нулю", or "положительное" based on the result.

```
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
5
положительное
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-4
отрицательное
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1#!/bin/bash
2gcc -c script2.c
3gcc -o script2 script2.c
4./script2
5case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13\$". The terminal content shows the user running a script and listing files:

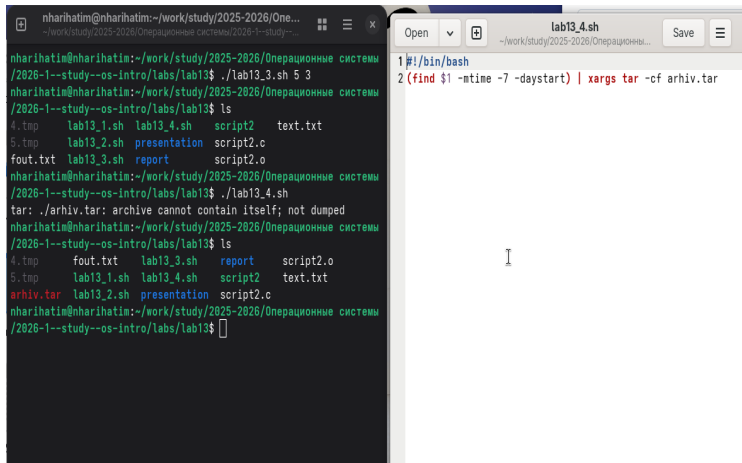
```
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2    text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The file editor on the right has a title bar with "lab13_3.sh" and "Save". The editor content shows the script code:

```
1#!/bin/bash
2let i=$1+1
3while (( i-=1 ))
4do touch $i.tmp
5done
6let j=$2+1;
7while (( j-=1 ))
8do rm $j.tmp
9done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the following commands and output:

```
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      fout.txt    lab13_3.sh  report      script2.o
5.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation script2.c
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--intro/labs/lab13$
```

The code editor on the right shows the content of the `lab13_4.sh` script:

```
1#!/bin/bash
2(find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.